

Лабораторная работа №1

Система обнаружения вторжений Zeek

Цель работы

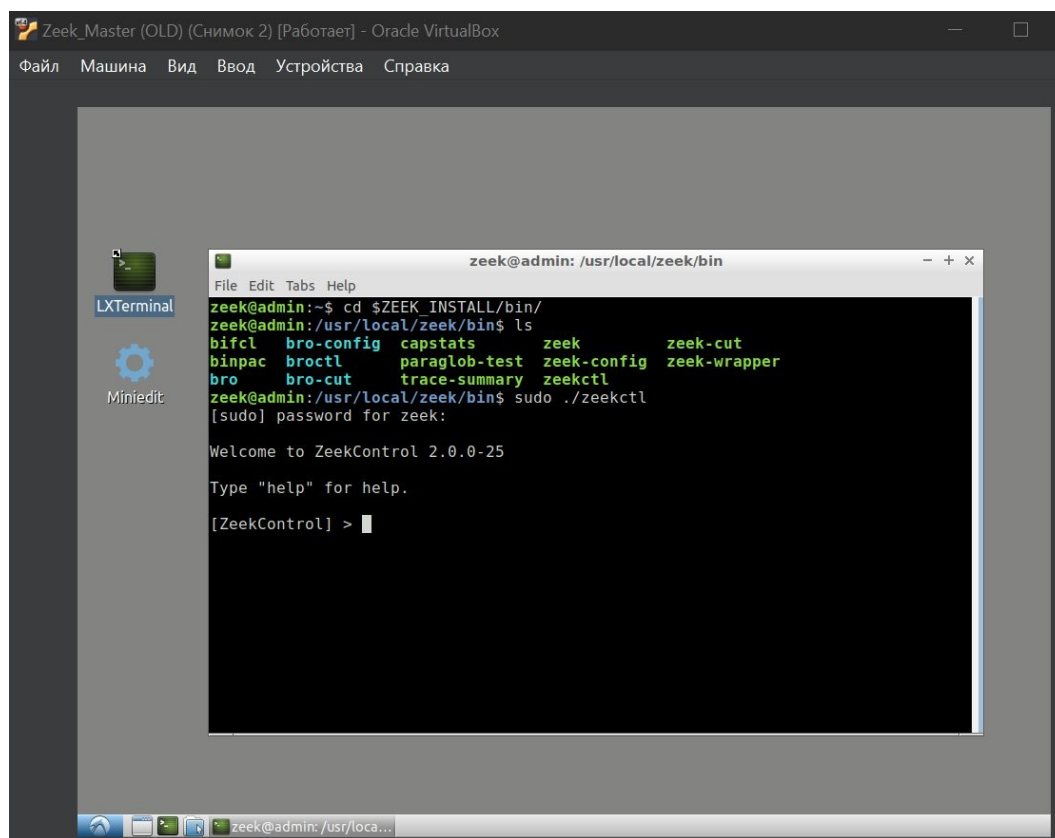
Целью данной лабораторной работы является знакомство с платформой для сетевого анализа с открытым исходным кодом Zeek, которая используется для мониторинга безопасности и анализа сетевого трафика. В рамках работы изучаются возможности Zeek по обработке автономных файлов захвата сетевого трафика, а также по захвату и анализу трафика, генерируемого в виртуальной среде.

Задачи

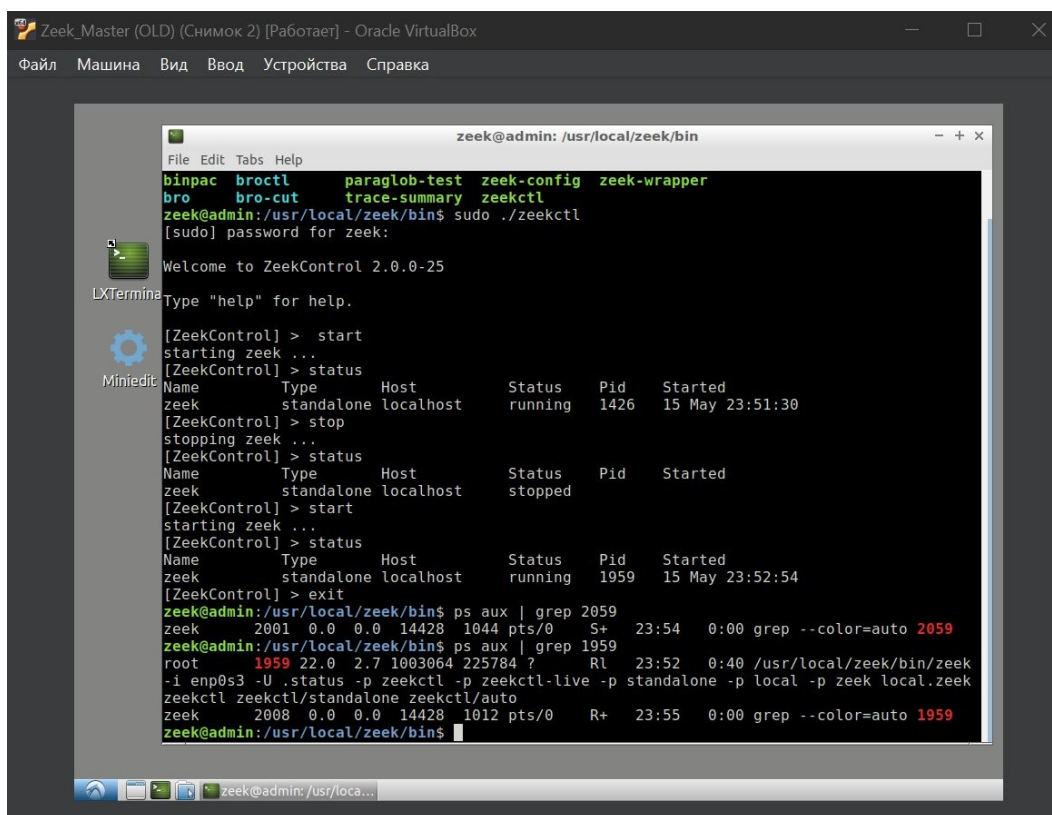
В процессе выполнения лабораторной работы решаются следующие задачи:

1. Запуск и настройка экземпляра Zeek с использованием утилиты ZeekControl.
2. Обработка автономного файла захвата сетевого трафика средствами Zeek.
3. Генерация и захват сетевого трафика в виртуальной среде Mininet.
4. Анализ захваченного трафика с использованием системы Zeek.

В терминале LXTerminal виртуальной машины Zeek_Master был осуществлён переход в установочную директорию Zeek командой `cd $ZEEK_INSTALL/bin/`. Командой `ls` было выведено содержимое директории, среди исполняемых файлов обнаружена утилита `zeekctl`. Запуск инструмента ZeekControl был произведён командой `sudo ./zeekctl`.



В командной строке инструмента ZeekControl был инициализирован новый экземпляр Zeek командой `start`. Командой `status` подтверждён статус `running` с идентификатором процесса PID 1426. Командой `stop` рабочая сессия была корректно завершена, после чего повторный запуск командой `start` инициализировал новый экземпляр (PID 1959). Командой `exit` выполнен выход из интерактивной оболочки ZeekControl. Командой `ps aux | grep 1959` подтверждена работа процесса Zeek после выхода из ZeekControl, что свидетельствует о независимости работы сервиса от инструмента управления.



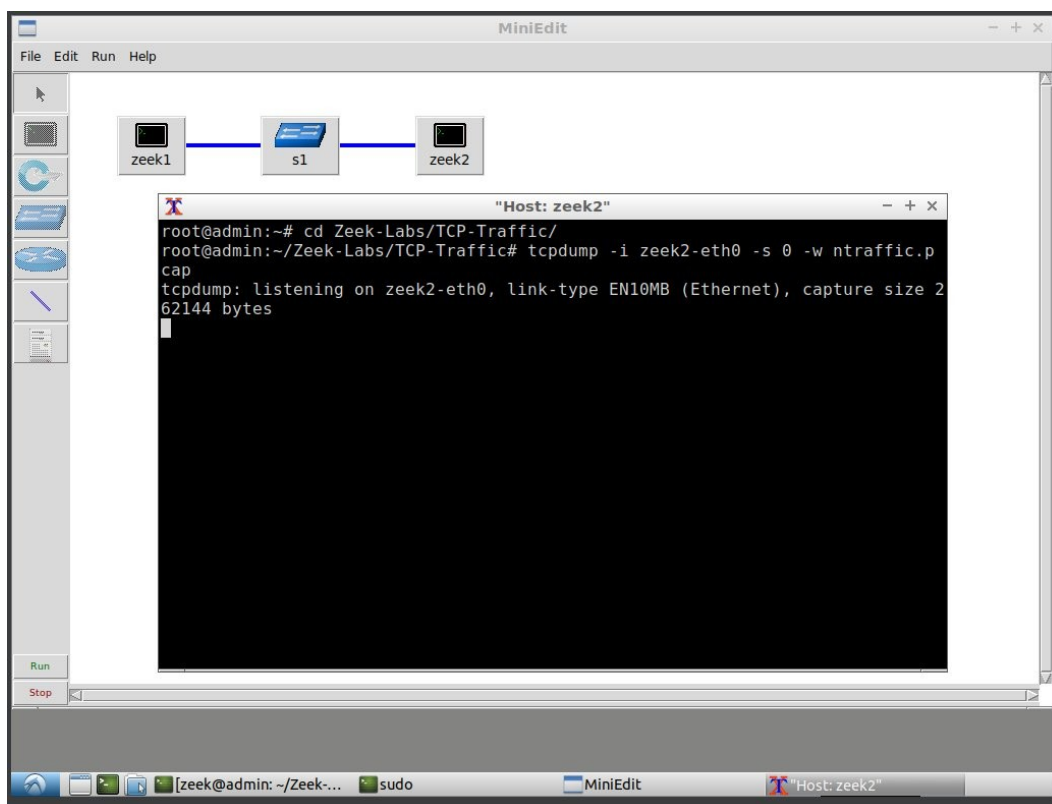
```
zeek@admin: /usr/local/zeek/bin
File Edit Tabs Help
binpac broctl paraglob-test zeek-config zeek-wrapper
bro bro-cut trace-summary zeekctl
zeek@admin: /usr/local/zeek/bin$ sudo ./zeekctl
[sudo] password for zeek:
Welcome to ZeekControl 2.0.0-25
Type "help" for help.
[ZeekControl] > start
starting zeek ...
[ZeekControl] > status
Name      Type      Host      Status  Pid   Started
zeek      standalone localhost running 1426  15 May 23:51:30
[ZeekControl] > stop
stopping zeek ...
[ZeekControl] > status
Name      Type      Host      Status  Pid   Started
zeek      standalone localhost stopped
[ZeekControl] > start
starting zeek ...
[ZeekControl] > status
Name      Type      Host      Status  Pid   Started
zeek      standalone localhost running 1959  15 May 23:52:54
[ZeekControl] > exit
zeek@admin: /usr/local/zeek/bin$ ps aux | grep 2059
zeek      2001  0.0  0.0 14428 1044 pts/0  S+   23:54   0:00 grep --color=auto 2059
zeek@admin: /usr/local/zeek/bin$ ps aux | grep 1959
root      1959  22.0  2.7 1003064 225784 ?    Rl   23:52   0:40 /usr/local/zeek/bin/zeek
-i enp0s3 -U .status -p zeekctl -p zeekctl-live -p standalone -p local -p zeek local.zeek
zeekctl zeekctl/standalone zeekctl/auto
zeek      2008  0.0  0.0 14428 1012 pts/0  R+   23:55   0:00 grep --color=auto 1959
zeek@admin: /usr/local/zeek/bin$
```

В терминале был осуществлён переход в директорию ~/Zeek-Labs/, после чего был выполнен анализ автономного файла захвата bruteforce.pcap с применением предустановленного сценария ZeekDetectBruteForce.zeek. В сгенерированном лог-файле notice.log зафиксирована запись типа FTP::Bruteforcing: с IP-адреса 192.168.56.1 за 37 секунд было совершено 20 неудачных попыток входа на FTP-сервер, что свидетельствует о наличии атаки полным перебором.

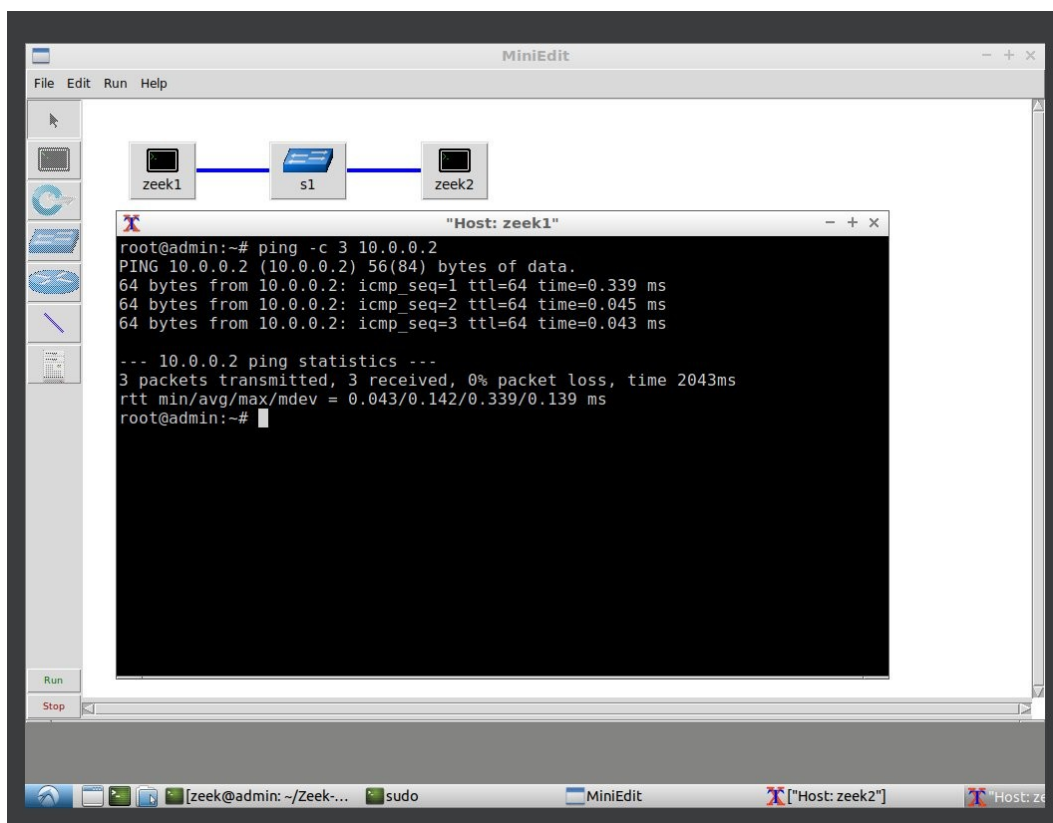
```
Zeek_Master (OLD) (Снимок 2) [Работает] - Oracle VirtualBox
Файл  Машина  Вид  Ввод  Устройства  Справка

zeek@admin: ~/Zeek-Labs
File Edit Tabs Help
starting zeek ...
[ZeekControl] > status
Name      Type      Host      Status  Pid  Started
zeek      standalone localhost running 1959 15 May 23:52:54
[ZeekControl] > exit
zeek@admin: /usr/local/zeek/bin$ ps aux | grep 2059
zeek      2001  0.0  0.0 14428 1044 pts/0    S+   23:54   0:00 grep --color=auto 2059
zeek@admin: /usr/local/zeek/bin$ ps aux | grep 1959
root      1959  22.0  2.7 1003064 225784 ?        Rl   23:52   0:40 /usr/local/zeek/bin/zeek -i enp0s3
-U .status -p zeekctl -p zeekctl-live -p standalone -p local -p zeek local.zeek zeekctl zeekctl/st
andalone zeekctl/auto
zeek      2008  0.0  0.0 14428 1012 pts/0    R+   23:55   0:00 grep --color=auto 1959
zeek@admin: /usr/local/zeek/bin$ cd ~/Zeek-Labs/
zeek@admin: ~/Zeek-Labs$ zeek -C -r Sample-PCAP/bruteforce.pcap Lab-Scripts/ZeekDetectBruteForce.zeek
zeek@admin: ~/Zeek-Labs$ cat notice.log
#separator \x09
#set_separator ,
#empty_field (empty)
#unset_field -
#path notice
#open 2026-05-15-23-56-58
#fields ts uid id.orig h id.orig p id.resp h id.resp p fuid f
ile mime type file_desc proto note msg sub src dst pnpeer descr ac
tions suppress_for remote location.country_code remote location.region remote_location.cit
y remote_location.latitude remote_location.longitude
#types time string addr port addr port string string enum enum s
tring string addr addr port count string set[enum] interval string string st
ring double double
1389721084.522861 - - - - - - - - - - -FTP::Brute
forcing 192.168.56.1 had 20 failed logins on 1 FTP server in 0m37s -192.168.56.1 -
- Notice::ACTION_LOG 3600.000000 --- - -
#close 2026-05-15-23-56-58
zeek@admin: ~/Zeek-Labs$
```

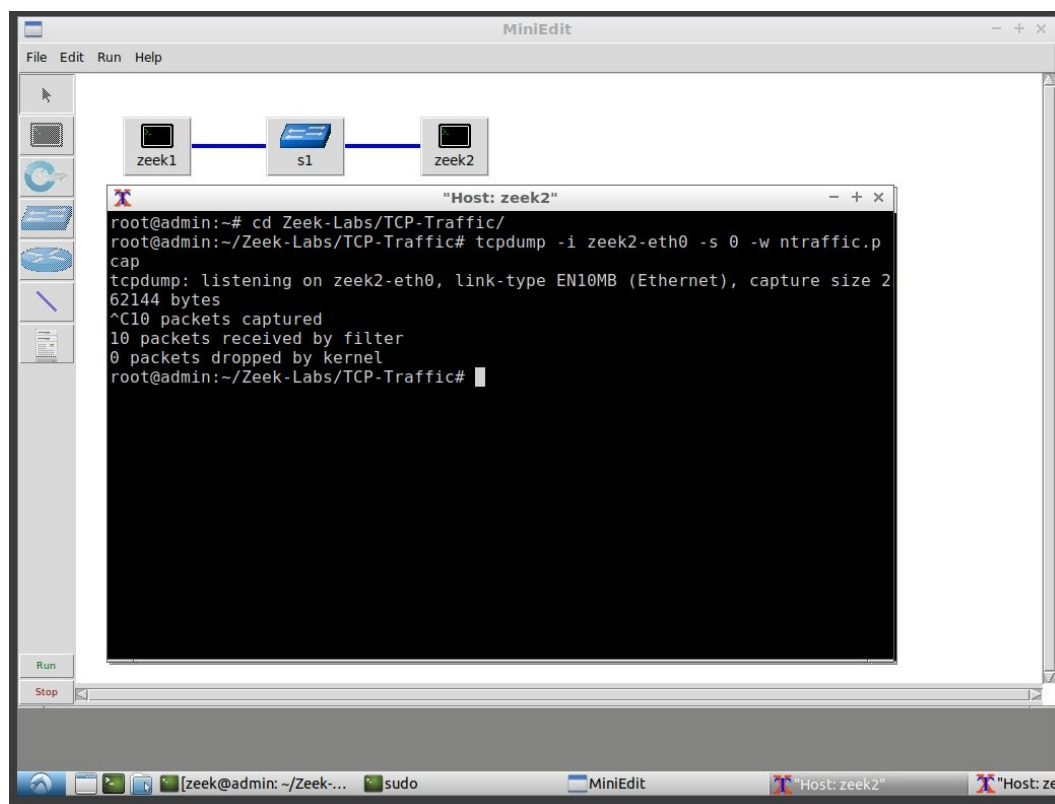
В редакторе MiniEdit была открыта подготовленная топология Topology.mn из директории Zeek-Topologies, состоящая из двух виртуальных машин zeek1 (10.0.0.1) и zeek2 (10.0.0.2), соединённых через коммутатор s1. Виртуальные хосты были запущены кнопкой Run. В терминале виртуальной машины zeek2 был осуществлён переход в директорию Zeek-Labs/TCP-Traffic/, после чего инициирован захват сетевого трафика на интерфейсе zeek2-eth0 командой tcpdump -i zeek2-eth0 -s 0 -w ntraffic.pcap с сохранением результатов в файл ntraffic.pcap.



В терминале виртуальной машины zeek1 была произведена генерация ICMP-трафика командой `ping -c 3 10.0.0.2`. Все три эхо-запроса были успешно доставлены до узла zeek2, потери пакетов отсутствуют.



По завершении генерации трафика захват был приостановлен в терминале zeek2 комбинацией клавиш Ctrl+C. На интерфейсе zeek2-eth0 было перехвачено 10 пакетов, которые сохранены в файл ntraffic.pcap. Работа виртуальных машин в редакторе MiniEdit была остановлена кнопкой Stop.



В терминале виртуальной машины Zeek_Master был осуществлён переход в директорию ~/Zeek-Labs/TCP-Traffic/, в которой подтверждено наличие файла ntraffic.pcap. Командой zeek -C -r ntraffic.pcap был запущен анализ захваченного трафика в офлайн-режиме, в результате чего сгенерированы лог-файлы, в том числе conn.log и packet_filter.log. Командой cat conn.log был просмотрен журнал соединений: зафиксировано ICMP-взаимодействие между узлами 10.0.0.1 и 10.0.0.2 длительностью около 2 секунд, что соответствует параметрам сгенерированного эхо-запроса.

```
zeek@admin: ~/Zeek-Labs/TCP-Traffic
File Edit Tabs Help
zeek@admin:~/Zeek-Labs$ cd ~/Zeek-Labs/TCP-Traffic/
zeek@admin:~/Zeek-Labs/TCP-Traffic$ ls
benign.csv      dhcp.log        ntp.log         packet_filter.log  smb_mapping.log  testset.arff
browser.txt     dns.log         ntraffic.pcap   prof.log           snmp.log         trainset.arff
Case1.log       dpd.log         output.csv      randomized.csv     ssl.log          udptraffic.pcap
Case2.log       files.log       output.txt      reporter.log       syslog.log       weird.log
christelle.csv  http.log        packet2.csv     scantraffic.pcap  tcptraffic-pcap  x509.log
conn.log        kerberos.log    packet3.csv     signatures.log     tcptraffic.pcap
dataset.csv     malicious.csv   packet4.csv     sip.log           tctraffic.pcap
dce_rpc.log     ntlm.log        packet.csv      smb_files.log     test.csv
zeek@admin:~/Zeek-Labs/TCP-Traffic$ zeek -C -r ntraffic.pcap
zeek@admin:~/Zeek-Labs/TCP-Traffic$ ls
benign.csv      dhcp.log        ntp.log         packet_filter.log  smb_mapping.log  testset.arff
browser.txt     dns.log         ntraffic.pcap   prof.log           snmp.log         trainset.arff
Case1.log       dpd.log         output.csv      randomized.csv     ssl.log          udptraffic.pcap
Case2.log       files.log       output.txt      reporter.log       syslog.log       weird.log
christelle.csv  http.log        packet2.csv     scantraffic.pcap  tcptraffic-pcap  x509.log
conn.log        kerberos.log    packet3.csv     signatures.log     tcptraffic.pcap
dataset.csv     malicious.csv   packet4.csv     sip.log           tctraffic.pcap
dce_rpc.log     ntlm.log        packet.csv      smb_files.log     test.csv
zeek@admin:~/Zeek-Labs/TCP-Traffic$ cat conn.log
#separator \x09
#set_separator ,
#empty_field (empty)
#unset_field -
#path conn
#open 2026-05-16-01-00-49
#fields ts uid id.orig_h id.orig_p id.resp_h id.resp_p proto ser
vice duration orig_bytes resp_bytes conn_state local_orig local_respm
issued_bytes history orig_pkts orig_ip_bytes resp_pkts resp_ip_bytes tunnel_pare
nts
#types time string addr port addr port enum string interval count cou
nt string bool bool count string count count count count set[string] icm
1778906624.852252 CCVqqL2vdvVDljQV3i 10.0.0.1 8 10.0.0.2 0 icm
```

По завершении работы был выполнен корректный останов экземпляра Zeek командой `cd $ZEEK_INSTALL/bin && sudo ./zeekctl stop`. В выводе подтверждена остановка сервиса сообщением `stopping zeek`.

```
zeek@admin: /usr/local/zeek/bin
File Edit Tabs Help
conn.log        kerberos.log    packet3.csv     signatures.log     tcptraffic.pcap
dataset.csv     malicious.csv   packet4.csv     sip.log           tctraffic.pcap
dce_rpc.log     ntlm.log        packet.csv      smb_files.log     test.csv
zeek@admin:~/Zeek-Labs/TCP-Traffic$ zeek -C -r ntraffic.pcap
zeek@admin:~/Zeek-Labs/TCP-Traffic$ ls
benign.csv      dhcp.log        ntp.log         packet_filter.log  smb_mapping.log  testset.arff
browser.txt     dns.log         ntraffic.pcap   prof.log           snmp.log         trainset.arff
Case1.log       dpd.log         output.csv      randomized.csv     ssl.log          udptraffic.pcap
Case2.log       files.log       output.txt      reporter.log       syslog.log       weird.log
christelle.csv  http.log        packet2.csv     scantraffic.pcap  tcptraffic-pcap  x509.log
conn.log        kerberos.log    packet3.csv     signatures.log     tcptraffic.pcap
dataset.csv     malicious.csv   packet4.csv     sip.log           tctraffic.pcap
dce_rpc.log     ntlm.log        packet.csv      smb_files.log     test.csv
zeek@admin:~/Zeek-Labs/TCP-Traffic$ cat conn.log
#separator \x09
#set_separator ,
#empty_field (empty)
#unset_field -
#path conn
#open 2026-05-16-01-00-49
#fields ts uid id.orig_h id.orig_p id.resp_h id.resp_p proto ser
vice duration orig_bytes resp_bytes conn_state local_orig local_respm
issued_bytes history orig_pkts orig_ip_bytes resp_pkts resp_ip_bytes tunnel_pare
nts
#types time string addr port addr port enum string interval count cou
nt string bool bool count string count count count count set[string] icm
1778906624.852252 CCVqqL2vdvVDljQV3i 10.0.0.1 8 10.0.0.2 0 icm
p - 2.043693 168 168 OTH - - 0 3 252
3 252
#close 2026-05-16-01-00-49
zeek@admin:~/Zeek-Labs/TCP-Traffic$ cd $ZEEK_INSTALL/bin && sudo ./zeekctl stop
[sudo] password for zeek:
stopping zeek ...
zeek@admin: /usr/local/zeek/bin$
```

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы было осуществлено знакомство с платформой сетевого анализа Zeek и инструментом её управления ZeekControl. Освоены процедуры запуска, мониторинга состояния и корректного завершения работы экземпляра Zeek.

Продемонстрированы возможности системы по обработке автономных файлов захвата сетевого трафика: при анализе файла bruteforce.pcap с применением сценария обнаружения была успешно идентифицирована атака полным перебором на FTP-сервер.

Получены практические навыки генерации и захвата сетевого трафика в виртуальной среде Mininet с последующим его анализом средствами Zeek. На основании содержимого лог-файла conn.log определены параметры взаимодействия узлов сети, что подтверждает применимость системы Zeek для задач мониторинга сетевой активности и обнаружения вторжений.